

苏州昆山人工智能单人创业（OPC）大赛参赛计划书

一、项目概述

1.1 项目名称

万象天工 - 通用具身智能基座

1.2 项目定位

本项目是一个**通用具身智能基座平台**，基于自研 LSH 协议构建"感知-认知-决策-执行"的完整 AI 能力闭环。

核心架构：LSH 三层语义架构（结构层/规则层/执行层）+ LSH-SFA 神经符号网络，Rust 内核统一驱动。

核心能力（Rust 内核模块）：

- 智能能力**（LSH-SFA）：时空场注意力架构，分类验证已通过，回归验证准备中
- 引擎能力**（Engine）：3D 世界引擎 + 可插拔渲染/物理后端，统一 3D 场景已可运行
- GUI 能力**（GUI）：eframe 多平台适配图形化界面，流式对话/3D 视图/楼层平面图
- 存储能力**（Storage）：LSH 紧凑格式（节省 96% Token）/ SQLite 可插拔存储
- 同步能力**（ViewSync）：发布-订阅事件驱动，视图完全解耦
- 调度能力**（Scheduling）：涌现式调度，自动检测 GPU/CPU/FPGA/NPU

首发应用：LSH 通用智能交互平台（详见 Demo）——面向家庭智能的基座平台，集成物品管理、3D 可视化、碰撞模拟、路径规划、多模态交互等模块，支持按需扩展至社区/城市/工厂等场景。

1.3 应用场景

核心原则：简化场景，按需开发。首发聚焦家居场景，逐步延伸。

场景	描述	当前状态
LSH 通用智能交互平台（首发）	家庭智能服务：物品管理/3D可视化/碰撞模拟/路径规划/多模态交互	✅ MVP 已完成
智能社区	社区管理与服务	📄 按需开发
智慧城市	城市级应用	📄 按需开发
智能工厂	产线自动化	📄 按需开发
元宇宙平台	虚拟世界构建	📄 按需开发

场景选择理由：家居场景任务多样性高、交互频次高、环境非结构化，是训练通用具身智能的最佳场景。工业场景任务单一、容错率低、深度定制化，不适合初创项目切入。

场景延伸路线：家庭 → 社区 → 城市 → 世界

1.4 发展路线

阶段	时间	目标
产品化	一年半	完成产品化部署，LSH 协议生态初具规模
盈利	三年	实现盈利，B2B/B2C/B2G 商业模式验证
国际标准	五年	提交 Khronos Group，推动 LSH 协议成为世界标准

二、参赛者简介

2.1 基本信息

项目	内容
姓名	李恒波
高中 母校	东山学校（始建于1895年，全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、国家AAAA级旅游景区，培养了毛泽东、陈赓、谭政等大批革命先驱与杰出人才）
大学 母校	吉首大学（创办于1958年，2000年合并多所院校形成两地办学格局，2013年获批博士学位授权单位，2018年入选湖南省"双一流"建设高校，校训：以人名校，以业报国）
专业	机械设计制造及其自动化
毕业 时间	2021年6月
工作 经验	五年软件开发与智能硬件研发经验
定居 地	苏州昆山
当前 状态	全职开发中

2.2 核心能力

软件开发：

- AI 辅助开发，一人完成团队级研发工作量
- 全栈开发：Rust、Python、TypeScript、PySide6、React、FastAPI
- 架构设计：LSH 三层架构、MVVM、事件驱动、可插拔后端

硬件与机械：

- 机械设计制造及其自动化专业，五年机械工作经验
- 3D 打印机：独立完成 DIY 3D 打印机组装调试
- 机器人开发：桌面级四足机器人结构设计与运动控制
- 嵌入式开发：泰山派开发板、MKS 主板、Pixhawk 飞控板、ESP32/ESP8266 控制与通信组网
- 机器视觉：基于 YOLOv10 的数量识别、缺陷检测、尺寸测量

个人能力优势：

- 完整的**机械设计+电子开发+软件编程+AI应用**全流程能力
- 担任过高数课代表，对先进理论理解能力极强，人工智能是高等数学等学科转换成果
- 毕业后经浙江水晶光电培养，参与中央研究院光刻试制线到事业部光刻线的搭建，半导体工作经验
- 参与全球顶端客户的潜望长焦定制项目，具备标准化作业能力和产线搭建经验
- 教培兼职三年、电影院代理三年，具备市场运营与客户服务经验
- 大二期间创建第一支游戏战队，具备团队组建与项目管理能力
- 湖南省SYB创业培训，系统学习创业流程与运营

2.3 与OPC模式契合度

OPC需求	个人能力
单人全流程开发	AI辅助开发，一人完成团队工作量
快速迭代	AI工具链大幅缩短研发周期
多领域整合	软硬件全栈能力
成本控制	独立完成设计、开发、测试

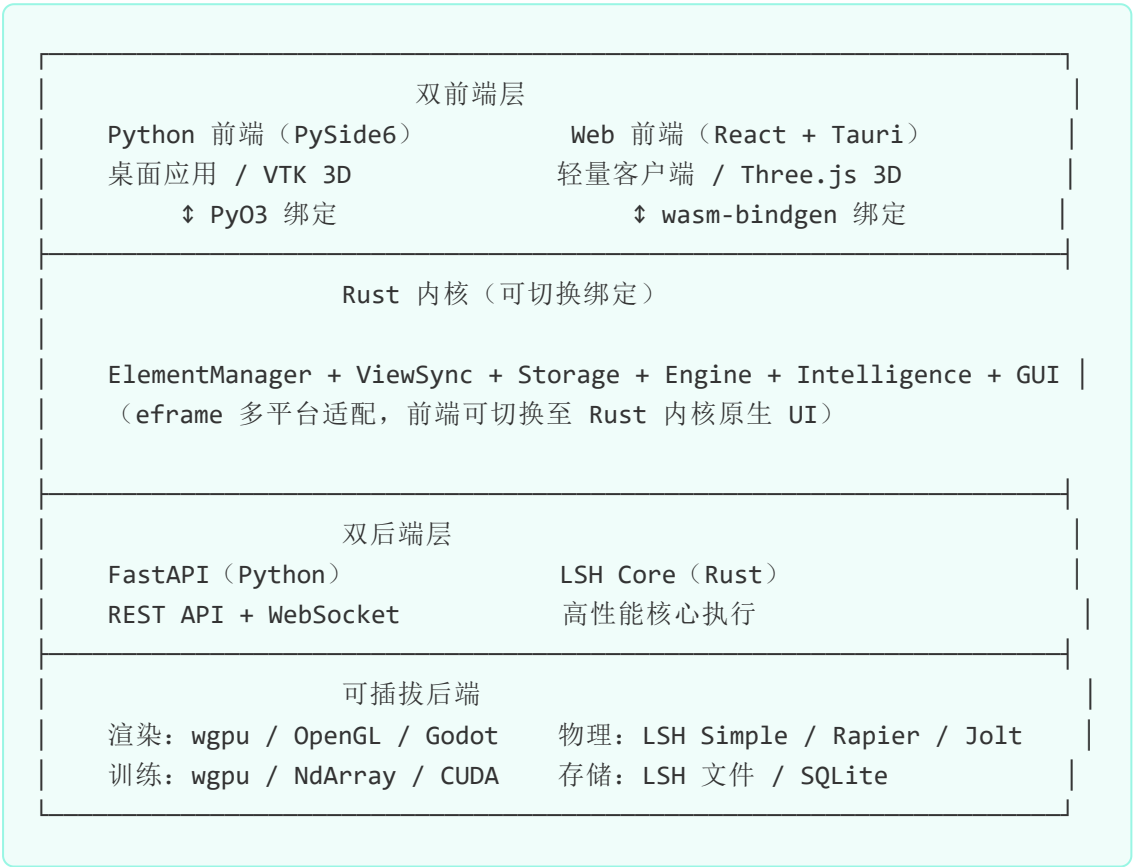
2.4 地域优势与产业协同

已定居昆山，依托昆山、苏州、上海三地产业协同优势，结合人才引进政策，推动项目快速发展。长三角地区智能制造、机器人、人工智能产业链完善，为项目落地提供了良好的技术支撑和商业合作机会。

三、技术方案

3.1 整体架构

项目采用**Rust 内核 + 双前端 + 双后端**架构，以自研 LSH 协议为统一基础：



架构优势：

特性	说明
Rust 内核	高性能、内存安全、并发安全，核心逻辑零妥协
双前端	Python 前端适合快速验证，Web 前端适合轻量分发（安装包 \~10MB vs \~200MB）
双后端	FastAPI 快速迭代，Rust 核心高性能执行
可插拔后端	1 种自主语言 + N 种可插拔后端，按需选择
FFI 绑定	PyO3 (Python) / wasm-bindgen (TypeScript) ，双前端均可切换 Rust 内核绑定
GPU 兼容	基于 Khronos 制定的 Vulkan 等标准及可插拔后端架构，兼容各种 GPU（如 Windows 调用 AMD 显卡计算，性能损失约 40%-50%）
GUI 多平台	eframe 框架多平台适配，前端可切换至 Rust 内核原生 UI

3.2 LSH 协议（核心基础）

LSH 协议 (v4.1.0) — 自研的统一世界模型协议，是项目所有能力的统一基础。

核心哲学：万物皆元素，属性驱动，无限扩展。

3.2.1 语义架构：三层架构

世界由三层构成——结构层（客观存在）、规则层（观察者定义）、执行层（交互执行）：

层级	语义作用	核心模块	说明
结构层	数据是什么？	Element + ElementManager	万物皆元素，category 区分类型，properties 存储属性
规则层	数据如何变换？	Observer + ForceRuleEngine	感知规则派生数据，力驱动规则引擎执行演化
执行层	变化如何呈现？	RenderBackend + PhysicsBackend + ViewSync	可插拔后端执行渲染/物理/同步，不存储只计算

关键洞察：三层架构是语义分类，不是物理分层。所有数据都是 Element，通过 category 区分语义层级。

3.2.2 项目架构：三层纵深

层次	内容	职责
协议层	Element、ViewSync、Transport、Storage	定义数据格式、同步机制、传输协议、存储方案
算法层	Intelligence (LSH-SFA) 、Scheduling	神经符号网络、涌现式调度
应用层	Engine (3D引擎) 、GUI	3D 世界引擎、图形化界面

3.2.3 关键模块

模块	说明	核心能力
视图同步 (ViewSync)	发布-订阅模式，视图完全解耦	ELEMENT_* 系列事件，批量模式，坐标适配
数据格式 (LSH Format)	紧凑高效，相比 JSON 节省 96% Token	id:属性 格式，分号分隔，@前缀数组
传输 (Transport)	统一传输层接口	WebSocket / InMemory / Mock 可插拔
存储 (Storage)	可插拔存储后端	LSH 文件（人类可读） / SQLite（高性能索引）

3.2.4 协议优势

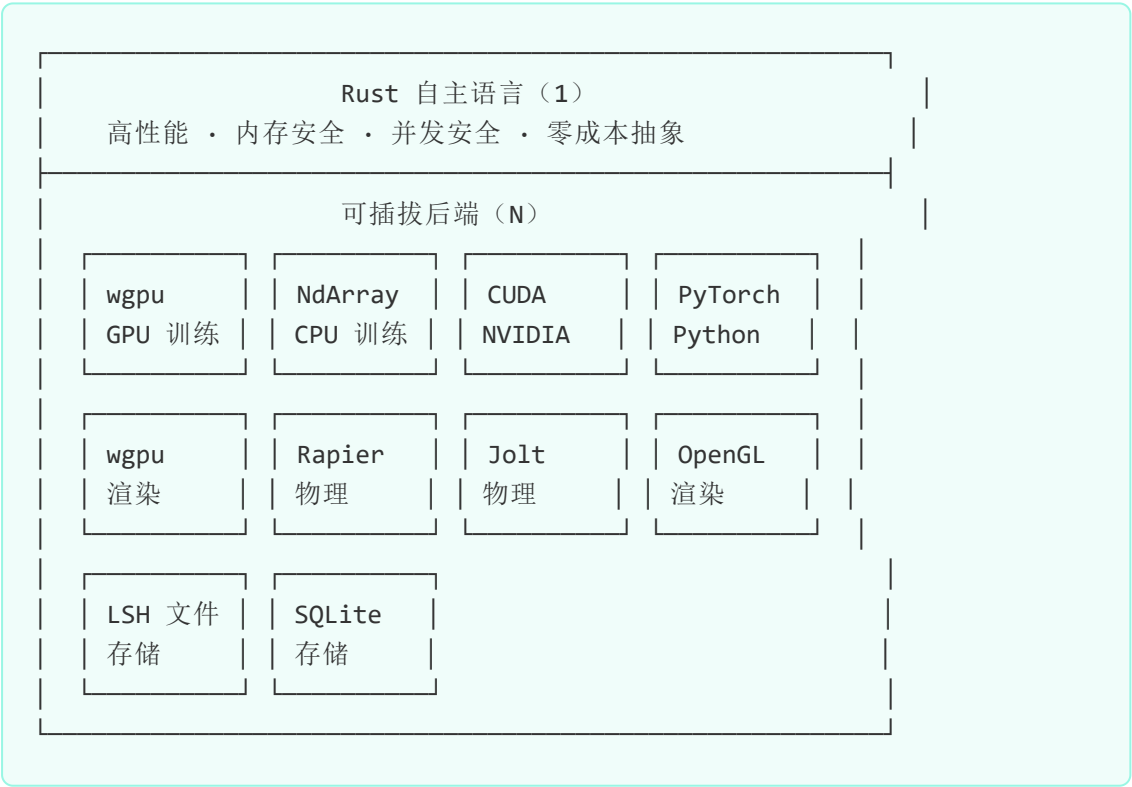
对比项	LSH 协议	传统方案
类型系统	极简（统一 Element + category）	复杂（多种类型枚举）
业务耦合	低（category 解耦）	高（绑定领域）
数据格式	紧凑（节省 96% Token）	冗余（JSON 重复键名）
扩展性	新增视图只需订阅	需修改所有数据操作
空间语义	原生支持位置数据	无
批量优化	内置事件合并	需手动实现
时空管理	内置轨迹/因果链/时间线	无
整合能力	天生整合能力，统一协议接入任意系统	各系统独立对接，集成成本高
兼容能力	强兼容，category 可映射任意现有数据模型	绑定特定数据结构，迁移困难
开发成本	一套协议覆盖所有场景，新增场景零开发成本	每个场景独立开发，重复造轮子
可插拔接入	可插拔后端支持快速接入新接口，零改造成本	新接口需重新适配，开发周期长

对比项	LSH 协议	传统方案
AI 场景性能	编解码开销在本地，适合智能家居+大模型场景，5轮对话 Token 仅 160（Schema+Caching 为 590，提升 73%），批量解码快 1.3-3.7x	Schema+Caching 依赖缓存，大模型场景开销大

核心优势：LSH 基于先进理念架构，具备天生的整合能力与强兼容能力。任何现有系统（米家、涂鸦、Home Assistant、ROS2 等）均可通过 category 映射接入 LSH 协议，无需改造原有数据结构。同时，一套协议覆盖所有场景，新增场景只需定义 category 和规则，无需重复开发，大幅降低开发成本。可插拔后端架构支持快速接入新接口，零改造成本。在智能家居+大模型场景中，LSH 编解码开销在本地，5 轮对话 Token 仅 160（Schema+Caching 为 590，提升 73%），批量解码快 1.3-3.7x。

3.3 1+N 模式：自主语言 + 可插拔后端

1 种自主语言（Rust） + N 种可插拔后端，是项目核心技术创新之一：



Feature Flags 模块化：父特征 = 编译模块 + 默认后端，子特征 = 指定特定后端。

```
cargo build --features "train"           # 训练模块（默认 wgpu GPU）
cargo build --features "train-ndarray"    # 训练模块（CPU 后端）
cargo build --features "engine"           # 3D 引擎（默认含渲染+物理）
cargo build --features "storage-sqlite"    # SQLite 存储
```

3.4 LSH-SFA 神经符号网络

LSH-SFA (Spacetime Field Attention) — 基于波叠加原理的时空场注意力架构，是项目的核心神经网络创新。

3.4.1 架构设计

组件	功能	非线性来源
WavePacketEncoder	波包编码器	线性投影
FieldAttention	场注意力 (ELU+1 线性注意力)	弱非线性
ResonanceCoupling	共振耦合 (tanh 门控)	中非线性
FieldEvolution	场演化 (PDE: $\alpha \nabla^2 F + \beta F^3$)	强非线性
WavePacketDecoder	波包解码器	线性投影

核心创新：非线性分布式于物理组件（PDE 场演化 > 共振耦合 > 线性注意力），而非集中式非线性激活。

3.4.2 验证进展

验证阶段	任务	结果	状态
时空场验证	波包匹配 (T1)	Loss 0.002	✔ 通过
	语义相似度 (T2)	Loss 0.019	✔ 通过
	位置敏感性 (T3)	差异 0.0149 (>阈值 0.01)	✔ 通过
分类验证	AG News 文本分类	准确率 78.29% (峰值 90.79%)	✔ 通过
回归验证	序列建模/对话生成	-	📄 准备中

注意力机制研究结论：ELU+1 是当前最优线性注意力方案（余弦相似度 0.9977），8 种方法对比中排名第一。

3.5 3D 世界引擎

基于 Rust + wgpu 的可插拔 3D 引擎，统一 3D 场景已可运行，持续扩充中：

模块	完成度	说明
数学基础	95%	Vec3/Mat4/Quat/AABB/Ray/Color
场景系统	90%	SceneGraph/Transform/MeshData/PBR/8种图元
观察者系统	90%	Observer/RenderObserver/PerceptionRule
世界管理	80%	LshWorld/WorldElement/TransformSync
物理系统	70%	PhysicsBackend trait + LSH SimplePhysicsEngine
交互系统	80%	OrbitCameraController + SelectionManager
渲染管线	50%	RenderBackend trait + WgpuRenderer + PBR

可插拔物理后端：LSH SimplePhysics（内置）→ Rapier（已集成）→ Jolt（占位就绪，待编译环境）

虚拟世界构建：基于 LSH 统一世界模型，虚拟世界已在构建中。统一 3D 场景已可运行，支持场景编辑、模型管理、路径规划，持续向完整世界建模能力扩充。

3.6 GUI 图形化界面

基于 egui 的 Rust 原生 GUI 系统，v4.1.0 新增：

子模块	功能
tree_view	元素层级展示
floor_plan	2D 楼层平面图
chat_panel	流式对话 UI（支持 LLM）
view_3d	3D 视图集成
theme/style	亮/暗主题系统
streaming_text	流式文本渲染

3.7 已实现的核心功能

3.7.1 多模态AI对话系统

功能	技术方案	状态
文本对话	Qwen3-VL-2B/8B + Transformers	✔ 已实现
图像理解	Qwen3-VL 视觉编码器	✔ 已实现
流式输出	TextIteratorStreamer	✔ 已实现
工具调用	Function Calling	✔ 已实现
对话记忆	ConversationMemory	✔ 已实现
知识库检索	ChromaDB + Sentence-Transformers	✔ 已实现
语音输入/输出	Whisper + Edge-TTS	✔ 已实现

3.7.2 智能家居控制系统

功能	技术方案	状态
设备管理	Element + category=device	✔ 已实现
场景联动	scene 元素 + 自动化规则	✔ 已实现
状态同步	ViewSync 事件驱动	✔ 已实现
3D可视化	VTK + Rust 3D 引擎	✔ 已实现

3.7.3 四足机器人控制系统

功能	技术方案	状态
舵机控制	8路PWM控制	✔ 已实现
步态算法	三角/波浪/涟漪步态	✔ 已实现
模拟运行	RobotSimulator	✔ 已实现
硬件通信	UDP/WiFi协议	✔ 已实现
嵌入式固件	ESP32 + MicroPython	✔ 已实现
实机验证	桌面级四足机器人	◆ 初步测试

3.7.4 技能扩展系统

功能	技术方案	状态
技能定义	Markdown 格式 SKILL.md	✔ 已实现
三级披露	摘要→详情→脚本	✔ 已实现
热重载	Watchdog 文件监控	✔ 已实现
工具注册	自动发现与注册	✔ 已实现

已实现 8 个可扩展技能模块：smart-home-control、robot-control、weather-query、web-search、translator、code-assistant、pdf-assistant、project-demo。

3.7.5 路径规划模块

功能	技术方案	状态
A*寻路算法	基于网格的路径搜索	✓ 已实现
路径可视化	2D/3D 视图路径显示	✓ 已实现
障碍物检测	基于场景元素自动识别	✓ 已实现
路径动画	平滑路径移动动画	✓ 已实现

3.8 技术创新点

- 1. **LSH 统一世界模型**：万物皆元素，三层语义架构（结构层/规则层/执行层），一套协议覆盖所有场景
- 2. **1+N 模式创新**：1 是自主研发模块（轻量、自研），N 是顶尖开源/商用/定制化模块，按需组合，零妥协
- 3. **LSH-SFA 神经符号网络**：基于波叠加原理的时空场注意力，分布式物理非线性，分类验证已通过
- 4. **紧凑数据格式**：LSH 格式相比 JSON 节省 96% Token，大幅降低传输和存储成本
- 5. **LSH 三层架构**：结构层/规则层/执行层语义分离，Rust 内核统一驱动，多语言绑定灵活接入

3.9 项目优势

- 1. **AI 辅助开发**：一人完成团队级研发工作量，验证 OPC 单人创业模式可行性
- 2. **极低开发成本**：全职开发 6 个月完成完整协议层构建。Smart-Home-Assistant 仓库源代码首发于 2025 年 7 月 9 日，前期利用空闲时间逐步研发了半年；2026 年经苏州 OPC 大赛培育营加速成长，目前已统一为 LSH 架构，基本迁移至 LSH-Protocol 项目。全程未使用收费 AI，感谢阿里（通义灵码）、腾讯（Codebuddy）、字节（Trae CN）等提供的免费编程工具，以及小米开发者激励计划的支持

3.10 致敬与架构参考

本项目未直接基于任何开源源码修改，而是通过 1+N 模式封装了众多顶尖底层库，同时参照了以下项目的架构设计，致敬先驱者：

领域	参考项目
编辑器架构	VS Code
GUI 框架	PySide6、egui/eframe
游戏引擎	Godot
物理引擎	Jolt、Rapier
深度学习	Transformer
图形渲染	Vulkan
技能系统	MCP (Model Context Protocol)
通信协议	HTTP、WebSocket
神经场	高斯场 (Gaussian Splatting)

特别感谢 Khronos Group 为图形渲染与人工智能标准化所做的贡献。

声明：本项目为独立研发，所有核心代码（LSH 协议、LSH-SFA 神经符号网络、三层架构引擎等）均为原创。上述项目仅作为架构参考与底层依赖，本项目不包含其源码的衍生作品。

四、市场分析

4.1 竞争格局

核心判断：本项目在行业内尚无严格意义上的竞争对手。

当前市场上不存在同时具备"统一世界模型协议 + 神经符号网络 + 3D 引擎 + 具身智能"的完整技术栈产品。现有参与者仅在局部领域存在交集：

企业/产品	交集领域	关系定位
小米/华为	智能家居生态	局部竞争，更可能是生态共享（LSH 协议可接入其设备）
Home Assistant	开源智能家居	互补关系，LSH 协议可增强其语义能力
Unity/Unreal	3D 引擎	不同赛道，LSH 引擎面向具身智能而非游戏
ROS2	机器人框架	互补关系，LSH 可作为 ROS2 的语义层

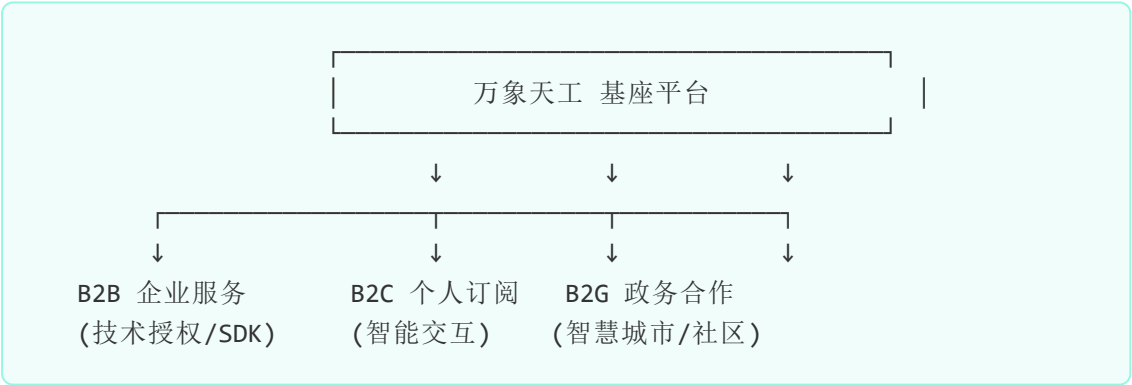
差异化优势：

维度	本项目	现有方案
世界模型	统一协议，万物皆元素	各系统独立建模
数据格式	LSH 紧凑格式（节省 96% Token）	JSON/XML 冗余格式
架构深度	三层语义（结构/规则/执行）	单层或两层
AI 能力	自研神经符号网络	依赖第三方大模型
3D 引擎	Rust 高性能，可插拔后端	C++/C#，耦合度高
跨场景能力	一套协议覆盖所有场景	每个场景独立开发

4.2 市场规模

场景	市场规模	数据来源	切入点
智能家居（中国）	2026年约8335亿元	中商产业研究院	首发应用
智能家居（全球）	2026年约1801亿美元	Fortune Business Insights	设备厂商授权
服务机器人（中国）	2026年约1020亿元	中商产业研究院	机器人公司合作
具身智能机器人（中国）	2026年约110亿美元	IDC	技术授权
元宇宙（全球）	2026年约1937亿美元	360iResearch	技术授权

4.3 商业模式



模式	目标客户	定价模式	说明
B2B 企业服务	机器人公司/设备厂商/元宇宙平台	技术授权 + SDK 分成	LSH 协议授权、引擎集成、定制开发
B2C 个人订阅	个人/家庭用户	订阅制	通用智能交互平台、多模态对话、3D 场景编辑
B2G 政务合作	政府/公共机构	项目制	智慧社区、智慧城市、数字孪生

4.3.1 硬件业务

依托昆山、苏州、上海本地具身智能企业供应链和智能制造优势，开展硬件业务：

业务	产品	说明
开发板	LSH 开发板	基于 LSH 算法深度定制，面向 AI 开发者
组件	传感器/通信模组/控制器	LSH 协议原生支持，即插即用
本体业务	四足机器人/服务机器人	LSH 协议驱动，软硬件一体化

供应链优势：长三角地区智能制造产业链完善，昆山本地具备完整的 PCB 制造、SMT 贴片、模具加工、整机组装能力，可实现从设计到量产的快速迭代。

4.3.2 盈利展望

年份	阶段	营收规模	主要收入来源
第 3 年	盈利起点	百万级	B2B 技术授权 + B2C 订阅
第 4 年	快速增长	千万级	B2B SDK 分成 + B2C 规模化 + B2G 项目
第 5 年	规模扩张	亿级	B2B 生态分成 + 硬件开发板/组件 + B2G 规模项目
第 6-8 年	产业化	十亿→百亿级	FPGA 芯片量产 + 硬件本体 + 协议生态 + 全球授权

核心增长逻辑：

- 1. **协议生态飞轮**：LSH 协议接入设备越多，生态价值越大，授权收入指数增长
- 2. **硬件利润叠加**：开发板 → 组件 → 本体，硬件毛利率从 30% 递增至 60%
- 3. **FPGA 产业化**：基于 LSH 架构的芯片量产后，单芯片成本降至传统方案的 1/5，利润空间巨大
- 4. **全球标准红利**：如果成功提交Khronos并通过审查，LSH协议成为国际标准，全球授权收入爆发

五、资源需求与融资计划

5.1 融资总览

阶段	金额	时间	目标
准备阶段	0	当前	提交项目计划书、OPC人工智能大赛
第一阶段	200万元	1-3年	协议生态构建 + LSH-SFA 验证 + 产品化部署
第二阶段	1000万元	3-5年	规模化扩张 + FPGA 验证
第三阶段	3000万元	5-8年	FPGA 扩产 + 厂房 + 产线
总计	4200万元	8年	完整商业化

关键盈利点：预计 3-5 年实现盈利，具体根据研发投入和盈利状况确定。

退出机制：5 年、8 年双节点——引入新的战略投资者，同时支持退出，按照公司发展状况磋商。

战略协同：第一阶段接受硬件、算力、数据等战略协同资源替代部分资金投入。

5.2 第一阶段：协议生态构建（预估200万元，1-3年）

项目	预算	用途
硬件采购	30万元	工作站升级、四足机器人升级
云服务/算力	40万元	LSH-SFA 模型训练与测试
软件许可	10万元	开发工具
团队扩展	50万元	核心开发人员
运营费用	30万元	办公、推广
预留资金	40万元	应急与战略调整
合计	200万元	

注：个人投入储备资金 + 大赛奖金 + 战略协同资源（硬件/算力/数据）。

预估交付物：

- ☒ 完整的通用智能交互平台桌面应用（已实现）
- LSH-SFA 回归验证通过
- LSH 协议生态初具规模
- 机器人实机演示
- 云端部署服务
- 10+ 种子用户反馈报告

5.3 第二阶段：规模化扩张（预估1000万元，3-5年）

项目	预算	用途
服务器部署	300万元	云端规模化部署
FPGA 验证	200万元	基于 LSH 算法的芯片硬件验证
机器人采购	50万元	本地供应链企业合作机器人
自研芯片	200万元	依托产业园优势联合开发
运营费用	100万元	推广、办公
预留资金	150万元	应急与战略调整
合计	1000万元	

预估交付物：

- 云端规模化部署的通用智能交互平台
- 3D 引擎渲染管线完善（PBR/阴影/后处理）
- Jolt 物理引擎接入
- FPGA 硬件验证通过
- 机器人集成演示
- 100000+ 用户
- 50+ 机器人公司合作

5.4 第三阶段：FPGA 产业化 (预估3000万元， 5-8年)

项目	预算	用途
FPGA 扩产	1000万元	基于 LSH 架构的芯片量产
厂房建设	800万元	生产线场地
产线设备	600万元	生产与测试设备
团队扩展	300万元	产线团队
运营费用	300万元	推广、办公
合计	3000万元	

预估交付物：

- FPGA 基于 LSH 架构的芯片量产
- 完整产线投产
- LSH 协议提交 Khronos Group
- 商业化规模运营

5.4 政策支持

支持类型	内容	价值
算力支持	政府AI算力中心	节省服务器成本50%+
创业补贴	创业扶持资金	降低启动成本
税收优惠	高新技术企业	税收减免

六、项目实施计划

6.1 已完成工作（可演示）

6.1.1 LSH 协议核心（100%完成）

模块	实现内容	版本
统一元素模型	Element + ElementManager, 万物皆元素	v4.1.0
视图同步	ViewSync 发布-订阅, 批量模式, 坐标适配	v4.1.0
数据格式	LSH 紧凑格式, 节省 96% Token	v4.1.0
传输层	WebSocket / InMemory / Mock 可插拔	v4.1.0
存储层	LSH 文件 / SQLite 可插拔	v4.1.0
时空管理	轨迹/因果链/时间线/衰变式自记录	v4.1.0
观察者系统	8 种观察者类型, 感知规则	v4.1.0
Rust 内核	全部核心逻辑 Rust 实现	v4.0.0
FFI 绑定	PyO3 (Python) / wasm-bindgen (TypeScript)	v4.0.0

协议文档：[lsh-protocol/docs/SPEC.md](#)

6.1.2 LSH-SFA 神经符号网络（分类验证通过）

模块	实现内容	状态
波包编码器	WavePacketEncoder	✔ 已实现
场注意力	FieldAttention (ELU+1)	✔ 已实现
场演化	FieldEvolution (PDE)	✔ 已实现
共振耦合	ResonanceCoupling (tanh 门控)	✔ 已实现
时空场层	SpacetimeFieldLayer	✔ 已实现
分类验证	AG News 78.29% (峰值 90.79%)	✔ 通过
回归验证	序列建模/对话生成	📄 准备中

6.1.3 3D 世界引擎 + 虚拟世界构建（待上线，持续扩充）

模块	完成度	说明
数学基础	95%	Vec3/Mat4/Quat/AABB/Ray/Color
场景系统	90%	SceneGraph/Transform/PBR
物理系统	70%	LSH SimplePhysics + Rapier
渲染管线	50%	WgpuRenderer + PBR 着色器
交互系统	80%	相机控制 + 射线拾取
虚拟世界	◆ 构建中	统一 3D 场景已可运行，持续扩充

6.1.4 多模态AI系统 (90%完成)

功能	状态	说明
Qwen3-VL 模型集成	✅ 已完成	支持 2B/8B 版本，自动量化适配显存
流式对话	✅ 已完成	TextIteratorStreamer 实现
工具调用	✅ 已完成	Function Calling，支持技能扩展
对话记忆	✅ 已完成	上下文保持，可配置历史轮数
知识库	✅ 已完成	ChromaDB 向量存储，文档检索
语音识别/合成	✅ 已完成	Whisper + Edge-TTS

当前模型配置：本地部署 Qwen3-VL-2B-Instruct，支持 4bit 量化，6GB 显存可运行。

6.1.5 智能家居控制 (100%完成)

功能	状态	说明
设备管理	✅ 已完成	Element + category=device
场景管理	✅ 已完成	scene 元素 + 自动化规则
房间管理	✅ 已完成	空间划分、设备分组
3D可视化	✅ 已完成	VTK 渲染 + Rust 3D 引擎

6.1.6 桌面应用（100%完成）

功能	状态
主界面 + 侧边栏导航	✅ 完成
对话界面 + 配置管理	✅ 完成
主题切换（深色/浅色）	✅ 完成
性能监控（CPU/内存/GPU）	✅ 完成
快捷键系统	✅ 完成
对话导出（Markdown/JSON/文本）	✅ 完成

6.2 后续规划

第一阶段：MVP 完善 + LSH-SFA 回归验证（1-6月，30万元）

目标	具体内容	验收标准
LSH-SFA 回归验证	序列建模、对话生成训练	回归任务 Loss 达标
3D 引擎渲染管线	PBR/阴影/后处理	可展示 PBR 渲染场景
机器人升级	桌面四足机器人实机验证	实机演示行走/转向
云端部署	后端服务云端部署	可远程访问
用户测试	种子用户试用	10+ 用户反馈

第二阶段：产品化 + 引擎完善（7-12月，70万元）

目标	具体内容	验收标准
Jolt 物理引擎接入	高性能物理模拟	Jolt 后端可运行
世界建模扩充	场景编辑增强、模型导入导出、多人协作	可构建复杂 3D 场景
移动端 APP	React + Tauri 轻量客户端	iOS/Android 可用
机器人升级	本地供应链企业合作机器人集成	实机演示
商业化探索	付费用户验证	100+ 种子用户

6.3 关键发展方向

方向	说明	优先级
完整世界建模能力	场景编辑增强、模型导入导出、多人协作，虚拟世界持续扩充	高
Jolt 引擎接入	高性能物理模拟，支持复杂物理交互	高
LSH-SFA 回归验证	序列建模与对话生成，验证通用能力	高
细节完善	UI/UX 优化、性能调优、稳定性提升	中
分布式部署	跨进程/跨设备同步，CRDT 冲突解决	中
FPGA 验证	基于 LSH 算法的芯片，硬件加速优化	长期

6.4 里程碑

- 2026年2月 — 项目参赛提交（MVP 核心功能）
- 2026年3月 — LSH 协议 v3.0 核心概念简化
- 2026年4月 — Rust 内核重写完成，LSH-SFA 分类验证通过
- 2026年5月 — 3D 引擎 + GUI 系统上线（v4.1.0）
- 2026年6月 — 第一阶段完成（MVP 完善 + 回归验证）
- 2026年9月 — Jolt 引擎接入，移动端上线
- 2026年12月 — 第二阶段完成（产品化）
- 2027年 — 商业化推广

七、风险分析

风险	可能性	应对措施
LSH-SFA 回归验证未达预期	中	多种注意力核备选，ELU+1 已验证可行
模型性能不足	中	云端 API 备选，可插拔训练后端
融资困难	中	多渠道融资、政府补贴、战略协同资源
市场接受度	中	快速迭代、用户反馈
技术更新快	低	Rust 内核稳定，可插拔后端灵活切换
FPGA 量产延期	中	依托产业园优势联合开发，分阶段验证

八、预期成果

8.1 技术成果

- 完整的 LSH 协议实现（自研，可开源）
- LSH-SFA 神经符号网络（分类验证已通过）
- Rust 3D 世界引擎（可插拔后端）

- 可复用的具身智能基座

8.2 商业成果

- 100+ 种子用户
- 建立技术品牌
- 探索盈利模式

8.3 个人成长

- 验证 AI 辅助单人创业模式
- 积累 Rust + AI 全栈开发经验
- 建立行业影响力

九、总结

项目定位

万象天工 - 通用具身智能基座，基于自研 LSH 协议，构建"统一世界模型 + 神经符号网络 + 3D 世界引擎 + 物理世界执行"四大核心能力。

核心亮点

1. **自研 LSH 协议**：统一世界模型，万物皆元素，三层语义架构，紧凑数据格式节省 96% Token
2. **LSH 三层架构**：结构层/规则层/执行层语义分离，Rust 内核统一驱动，多语言绑定灵活接入
3. **1+N 模式创新**：1 是自主研发模块（轻量、自研），N 是顶尖开源/商用/定制化模块，按需组合零妥协
4. **LSH-SFA 神经符号网络**：基于波叠加原理的时空场注意力，分类验证已通过
5. **3D 世界引擎**：Rust + wgpu，可插拔渲染/物理后端，统一 3D 场景已可运行

6. **MVP 已就绪**：核心功能已实现，可现场演示

7. **AI 辅助开发**：一人完成团队级研发工作量，验证 OPC 模式可行性

竞争优势

行业内尚无严格意义上的竞争对手。小米等企业仅在智能家居设备控制领域存在局部竞争关系，更可能形成生态共享——LSH 协议可作为上层语义层接入米家/涂鸦等设备生态。

资金需求

- **第一阶段**：200万元（1-3年，接受硬件/算力/数据战略协同）
- **第二阶段**：1000万元（3-5年，规模化扩张 + FPGA 验证）
- **第三阶段**：3000万元（5-8年，FPGA 扩产 + 厂房 + 产线）
- **关键盈利点**：3-5 年
- **退出机制**：5 年、8 年双节点

核心竞争力

时代机遇：通用具身智能时代正在到来，大模型、机器人、智能家居等技术日趋成熟，为创新应用提供了坚实基础。

技术壁垒：自研 LSH 协议 + LSH-SFA 神经符号网络 + Rust 3D 引擎，形成三层技术护城河，难以被简单复制。

政策支持：国家大力发展人工智能产业，昆山、苏州、上海三地产业协同，人才引进政策与创业扶持为项目落地提供有力保障。

开放生态：通过 LSH 协议的统一世界模型与可插拔后端架构，与合作伙伴共建通用智能时代生态。

参赛者具备完整的**机械设计+电子开发+软件编程+AI应用**全栈能力，通过 AI 辅助开发实现一人完成团队级研发工作量，与 OPC 单人创业模式高度契合。

项目已具备可运行的 MVP，核心功能可现场演示，验证了技术可行性和产品形态。

项目演示

项目演示版本（Demo）将后续放置于 GitHub 仓库：
https://github.com/nameislihengbo/LSH_demo

愿景与使命

愿景：推动通用具身智能时代尽快到来。一年半完成产品化，三年实现盈利，五年提交 Khronos Group 推动 LSH 协议成为世界标准。

使命：

- 推动 AGI 时代尽快到来
- 保护物种多样性
- 促进财富的流动

参赛者签名：李恒波

版本：v2.0

日期：2026年5月

联系方式：1147502779@qq.com

抖音号：2228120032（岁月若寒）

项目地址：<https://github.com/nameislihengbo/Smart-Home-Assistant>（私有）

LSH 核心库：待发布

项目 Demo：https://github.com/nameislihengbo/LSH_demo

合作邀请：如有 API、算力、数据赞助或项目合作意向，请联系邮箱或抖音，请表明来意及需求。